

MATRICES ET APPLICATIONS LINÉAIRES

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Être capable de passer d'endomorphisme à matrice représentative.
- Et réciproquement.
- Connaître et appliquer les formules de changement de base.
- Connaître les différentes caractérisations du rang d'une matrice.

Table des matières

I	Représentation matricielle de vecteurs et d'applications linéaires	2
1	Représentation matricielle d'un (ou de plusieurs) vecteur(s)	2
2	Représentation matricielle d'une application linéaire	3
3	Écriture matricielle de l'effet d'une application linéaire sur un vecteur	3
4	Produit matriciel et composition d'applications linéaires	4
5	Application linéaire canoniquement représentée par une matrice	4
II	Représentation d'endomorphismes	4
III	Changement de base	5
1	Matrice de changement de base	5
2	Formules de changement de base	5
IV	Rang d'une matrice	7
1	Définition du rang d'une matrice	7
2	Calcul du rang d'une matrice – matrices équivalentes	7
3	Application au calcul du rang d'une famille de vecteurs	8
4	Application au calcul du rang d'une application linéaire	9
5	Classification des matrices équivalentes par le rang	9
V	Matrices carrées semblables et trace	10
1	Matrices semblables	10
2	Trace d'une matrice carrée, trace d'un endomorphisme	10

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et n, p et q désigneront des entiers naturels non nuls.

I REPRÉSENTATION MATRICIELLE DE VECTEURS ET D'APPLICATIONS LINÉAIRES

1 REPRÉSENTATION MATRICIELLE D'UN (OU DE PLUSIEURS) VECTEUR(S)

DÉFINITION 1 (Matrice colonne d'un vecteur)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout vecteur x de E , on appelle **représentation matricielle de x dans $\mathcal{B}$** et on note $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x)$

la matrice colonne $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, où x_i est la i -ième coordonnée de x dans $\mathcal{B}$.

EXEMPLES 1.

1) La représentation matricielle du vecteur $x = (1, -3)$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est $\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Dans la base $((0, 1), (1, 0))$, la représentation matricielle de ce même vecteur x est $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2) La représentation matricielle du polynôme $X^2 - X + 3$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ est $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Dans la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$, ce même polynôme est représenté par la matrice $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

PROPOSITION 2

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

- Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ et pour tout $(x, y) \in E^2$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\lambda x + \mu y) = \lambda \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x) + \mu \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(y)$.
- Ainsi, l'application $\varphi_{\mathcal{B}} : E \longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ définie par $\varphi_{\mathcal{B}}(x) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(x)$ est une application linéaire, c'est même est un isomorphisme.

DÉFINITION 3 (Représentation matricielle d'une famille de vecteurs dans une base)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour toute famille de vecteurs $(u_1, \dots, u_p)$ de E , on appelle

représentation matricielle de $(u_1, \dots, u_p)$ dans $\mathcal{B}$ et on note $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_p)$ la matrice de taille (n, p) dont la j -ième colonne ($1 \leq j \leq p$) est constituée des coordonnées de u_j dans $\mathcal{B}$.

EXEMPLE 2. Soient $P_1 = X^2 - X + 3$ et $P_2 = -3X^2 + 4$.

Si on note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$, alors $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(P_1, P_2) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

2 REPRÉSENTATION MATRICIELLE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE

DÉFINITION 4 (Représentation matricielle d'une application linéaire relativement à deux bases)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie non nulle, respectivement n et p , $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle **matrice représentative de f relativement aux bases $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$** et on note $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$ la matrice de taille (p, n) dont la j -ième colonne ($1 \leq j \leq n$) est constituée des coordonnées de $f(e_j)$ dans $(f_1, \dots, f_p)$, autrement dit : $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_F}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K})$.

EXEMPLE 3.

- 1) Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application définie par $f(x, y) = (x + y, 3x - y, -x + 2y)$, $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $\mathcal{B}'$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Calculer $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$.

- 2) Soient $g : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ l'application définie par $g(P) = (X + 1)P + P'$, $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathcal{B}'$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$.

Calculer $\mathcal{M}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g)$.

PROPOSITION 5

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie non nulle, respectivement n et p , $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ une base de F .

- Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ et pour tout $(f, g) \in \mathcal{L}(E, F)^2$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(\lambda f + \mu g) = \lambda \mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) + \mu \mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(g)$.
- Ainsi, l'application $\varphi_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{p, n}(\mathbb{K})$ définie par $\varphi_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$ est linéaire et même un isomorphisme.

3 ÉCRITURE MATRICIELLE DE L'EFFET D'UNE APPLICATION LINÉAIRE SUR UN VECTEUR

THÉORÈME 6

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie non nulle, respectivement n et p , $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ une base de F .

Pour tout $x \in E$, et pour tout $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_F}(u(x)) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) \times \mathcal{M}_{\mathcal{B}_E}(x)$.

EXEMPLE 4. Si l'on considère l'application $g : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X]$ définie dans l'exemple précédent, pour calculer

$$g(X^2 - 3X + 5), \text{ on peut effectuer le produit matriciel } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} : \text{ donc } g(X^2 - 3X + 5) = 2 + 4X - 2X^2 + X^3.$$

4 PRODUIT MATRICIEL ET COMPOSITION D'APPLICATIONS LINÉAIRES

THÉORÈME 7

Soient E , F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie non nulle, respectivement n , p et q , $\mathcal{B}_E = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $\mathcal{B}_F = (f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $\mathcal{B}_G = (g_1, \dots, g_q)$ une base de G .

Pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et pour tout $g \in \mathcal{L}(F, G)$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G}(g \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(g) \times \mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$.

EXEMPLE 5. Soit p l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement représenté par $P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Montrer que p est un projecteur revient à montrer que $P \times P = P$.

De même, un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie, représenté par une matrice S , est une symétrie si et seulement si $S^2 = I_n$.

5 APPLICATION LINÉAIRE CANONIQUEMENT REPRÉSENTÉE PAR UNE MATRICE

DÉFINITION 8

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

On appelle **application linéaire canoniquement associée à M** l'unique application linéaire $f : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$ dont la représentation matricielle, relativement aux bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et de $\mathbb{K}^n$, est M .

REMARQUE. En reprenant les hypothèses et les notations précédentes on appelle :

- 1) *noyau de M* le noyau de f , ce que l'on note $\text{Ker}(M) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(f)$;
- 2) *ensemble image de M* l'ensemble image de f , ce que l'on note $\text{Im}(M) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Im}(f)$.

EXEMPLE 6. Exprimer l'application $f : \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K}^4$ canoniquement représentée par la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

II REPRÉSENTATION D'ENDOMORPHISMES

Représenter un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie relativement à des bases choisies se fait au travers d'une matrice carrée : il s'agit d'un cas particulier de la théorie développée dans le paragraphe précédent.

Néanmoins, en pratique, on choisira en général la même base « au départ » et « à l'arrivée » pour une matrice donnée, mais on fera varier cette base !

DÉFINITION 9 (Convention usuelle)

- Étant donné un espace vectoriel E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E et $f \in \mathcal{L}(E)$, on appelle **matrice représentative de f dans la base $\mathcal{B}$** la matrice, notée $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$, définie par :

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B},\mathcal{B}}(f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

- En particulier, étant donné un espace vectoriel E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, une base $\mathcal{B}$ de E :
 - ◇ $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\text{Id}_E) = I_n$;
 - ◇ pour tout $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$, $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(g \circ f) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(g) \times \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$.

THÉORÈME 10

Soient E un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f \in \mathcal{L}(E)$.

- 1) $f \in GL(E)$ si et seulement si $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) \in GL_n(\mathbb{K})$.
- 2) De plus, dans ce cas, en notant φ la réciproque de f , on a : $(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f))^{-1} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(\varphi)$.

COROLLAIRE 11 (*Généralisation de ce résultat*)

Étant donnés deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels E et F de même dimension finie, une base $\mathcal{B}_E$ de E , une base $\mathcal{B}_F$ de F , et $f \in \mathcal{L}(E, F)$:

- 1) f est un isomorphisme si et seulement si $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$ est inversible,
- 2) de plus, dans ce cas, en notant φ la réciproque de f , on a : $(\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f))^{-1} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(\varphi)$.

III CHANGEMENT DE BASE**1 MATRICE DE CHANGEMENT DE BASE****DÉFINITION 12** (*Matrice de changement de base*)

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}(e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e_1', \dots, e_n')$ deux bases de E . On appelle **matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$** , et on note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(e_1', \dots, e_n') = \mathcal{M}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{Id}_E).$$

REMARQUE. Comprendre (et ne pas confondre l'ordre) est fondamental pour ne pas se tromper.

La matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ sont les coordonnées de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$.

Pour l'identité la base de départ est donc $\mathcal{B}'$ car on veut écrire les coordonnées avec $\mathcal{B}$!

EXEMPLE 7. La matrice de passage de la base canonique de $\mathbb{R}^2$ à la base $((1, 2), (-3, 1))$ est $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

PROPOSITION 13

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E .

Alors $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \in GL_n(\mathbb{K})$, et $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

2 FORMULES DE CHANGEMENT DE BASE**THÉORÈME 14**

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Pour tout vecteur $u \in E$, si on note $U = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u)$ et $U' = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(u)$, on a : $U = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} U'$.

REMARQUE. On a de même $U' = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} U$.

THÉORÈME 15

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie, respectivement n et p , $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}'_E$ deux bases de E , $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}'_F$ deux bases de F , et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

En notant

- P la matrice de passage de $\mathcal{B}_E$ à $\mathcal{B}'_E$
- Q la matrice de passage de $\mathcal{B}_F$ à $\mathcal{B}'_F$
- $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$
- $N = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}'_F}(f)$

on a alors : $N = Q^{-1}AP$

THÉORÈME 16

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , et $f \in \mathcal{L}(E)$.

En notant

- P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$
- $A = \mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f)$
- $N = \mathcal{M}_{\mathcal{B}'}(f)$

on a alors : $N = P^{-1}AP$

REMARQUE. Les trois formules précédentes sont appelées formules de changement de base(s).

EXEMPLE 8. [Calcul des puissances d'une matrice]

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ canoniquement représentée par A .

- 1) Soient $e_1 = (1, 0, 1)$, $e_2 = (-1, 1, 0)$ et $e_3 = (1, 1, 1)$.

Montrer que (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

- 2) Calculer la matrice B de f dans (e_1, e_2, e_3) .

- 3) Exprimer A en fonction de B .

- 4) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, B^n .

- 5) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, A^n .

EXEMPLE 9. [Représentations de projections, de symétries]

- 1) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $A^2 = A$.

Il existe $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tels que $P^{-1}AP = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r,n-r} \\ \hline 0_{n-r,r} & 0_{n-r,n-r} \end{array} \right)$.

- 2) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $A^2 = I_2$.

Il existe $r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tels que $P^{-1}AP = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r,n-r} \\ \hline 0_{n-r,r} & -I_{n-r} \end{array} \right)$.

IV RANG D'UNE MATRICE

1 DÉFINITION DU RANG D'UNE MATRICE

DÉFINITION 17

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, de terme général a_{ij} .

Pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, on appelle **j -ième vecteur colonne de A** de vecteur $C_j(A) = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}) \in \mathbb{K}^n$.

EXEMPLE 10.

Si $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, alors son deuxième vecteur colonne est $C_2 = (0, 1)$.

PROPOSITION 18

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ avec $C_1, \dots, C_p$ les vecteurs colonnes de A et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ l'application linéaire canoniquement associée à A .

Alors $\text{rg}(f) = \text{rg}(C_1, \dots, C_p)$.

DÉFINITION 19

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.

On appelle **rang de A** , et on note $\text{rg}(A)$:

- le rang de la famille des vecteurs colonnes de A
- le rang de l'application linéaire canoniquement associée à A

EXEMPLE 11. Calculer le rang de la matrice A considérée précédemment.

REMARQUES.

- Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$, $0 \leq \text{rg}(M) \leq \min\{n, p\}$.
- De plus, $\text{rg}(M) = 0$ si et seulement si $M = 0$.

2 CALCUL DU RANG D'UNE MATRICE – MATRICES ÉQUIVALENTES

DÉFINITION 20 (*Matrices échelonnées*)

- Une matrice $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ est dite **échelonnée** lorsqu'il existe $r \in \llbracket 1, \min\{n, p\} \rrbracket$ tel que :

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1r} & \cdots & m_{1p} \\ 0 & m_{22} & \cdots & m_{2r} & \cdots & m_{2p} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & m_{rr} & \cdots & m_{rp} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

où les m_{ij} ($1 \leq i \leq r$, $i \leq j \leq p$) sont des éléments de $\mathbb{K}$ et, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $m_{ii} \neq 0$.

- Le rang d'une matrice échelonnée est égal au nombre de ses lignes non nulles.

DÉFINITION 21

Soit $(M, N) \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})^2$.

On dit que M **est équivalente à N** lorsqu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_p(\mathbb{K})$ telles que $N = PMQ$: on écrit alors $M \sim N$.

REMARQUES.

- La relation « ... est équivalente à ... » est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.
- Si M et N représentent la même application linéaire relativement à des bases (éventuellement) différentes, alors $M \sim N$.

PROPOSITION 22

Soit $(M, N) \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})^2$.

Si M et N sont équivalentes, alors $\text{rg}(M) = \text{rg}(N)$.

DÉFINITION 23 (*Rang et opérations élémentaire*)

Soit $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$. On appelle **opérations élémentaires sur les lignes** (resp. **colonnes**) de M les opérations suivantes :

- l'échange de deux lignes (resp. de deux colonnes), que l'on note $L_i \longleftrightarrow L_j$ (resp. $C_i \longleftrightarrow C_j$),
- la multiplication d'une ligne (resp. d'une colonne) par un scalaire non nul α , que l'on note $L_i \leftarrow \alpha L_i$ (resp. $C_i \leftarrow \alpha C_i$),
- l'ajout à une ligne (resp. à une colonne) du produit d'une autre ligne (resp. colonne) par un scalaire λ , que l'on note $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (resp. $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$).

REMARQUE.

- Effectuer une opération élémentaire sur les lignes (resp. les colonnes) d'une matrice revient à multiplier celle-ci à gauche (resp. à droite) par une matrice inversible.
- Si on effectue une opération élémentaire sur les lignes ou les colonnes d'une matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, la matrice obtenue est équivalente à M , et a donc le même rang que M .

MÉTHODE (*Application au calcul du rang d'une matrice*)

La méthode du pivot de Gauss consiste à effectuer des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice M donnée, de manière à obtenir une matrice échelonnée N (qui lui est équivalente).

Ainsi $\text{rg}(M) = \text{rg}(N)$, et, comme N est échelonnée, il est facile de calculer son rang.

EXEMPLE 12. Calculer le rang de la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

3 APPLICATION AU CALCUL DU RANG D'UNE FAMILLE DE VECTEURS**PROPOSITION 24**

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour tout $u_1, \dots, u_p \in E$, $\text{rg}(u_1, \dots, u_p) = \text{rg}(\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u_1, \dots, u_p))$.

EXEMPLE 13. Calculer le rang de la famille $(X^2 + X + 1, X^2 + 2X + 3, 2X^2 - X + 1)$.

Que peut-on en déduire?

REMARQUE. Tant donné un espace vectoriel E de dimension n et $(u_1, \dots, u_n)$ une famille de n vecteurs de E , pour montrer que $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E , il suffit d'établir que $\text{rg}(u_1, \dots, u_n) = n$.

4 APPLICATION AU CALCUL DU RANG D'UNE APPLICATION LINÉAIRE**PROPOSITION 25**

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie p , $\mathcal{B}_E$ une base de E et $\mathcal{B}_F$ une base de F .

Pour tout $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\text{rg}(f) = \text{rg}(\mathcal{M}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f))$.

EXEMPLE 14. Soit $\varphi : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$ l'application définie par $\varphi(P) = (2X + 1)P - (X^2 + X + 1)P'$.

Calculer le rang de φ .

REMARQUE. Étant donné un espace vectoriel E de dimension n et f un endomorphisme de E , pour montrer que f est un automorphisme de E , il suffit d'établir que $\text{rg}(f) = n$.

5 CLASSIFICATION DES MATRICES ÉQUIVALENTES PAR LE RANG

PROPOSITION 26

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie (respectivement n et p), et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.
 $\text{rg}(u) = r$ si et seulement s'il existe une base $\mathcal{B}_E$ de E et une base $\mathcal{B}_F$ de F telles que :

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(u) = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r, n-r} \\ \hline 0_{p-r, r} & 0_{p-r, n-r} \end{array} \right)$$

COROLLAIRE 27

Soit $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.

$\text{rg}(M) = r$ si et seulement si $M \sim \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0_{r, p-r} \\ \hline 0_{n-r, r} & 0_{n-r, p-r} \end{array} \right)$.

REMARQUE.

- Ainsi, deux matrices de même format sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang.
- Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$, $\text{rg}({}^t M) = \text{rg}(M)$.

PROPOSITION 28

Une matrice carrée M de taille n est inversible si et seulement si elle est de rang n .

EXEMPLE 15. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est inversible.

V MATRICES CARRÉES SEMBLABLES ET TRACE

1 MATRICES SEMBLABLES

DÉFINITION 29

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.

On dit que A est semblable à B lorsqu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que $A = P^{-1}BP$.

REMARQUES.

- La relation « ... est semblable à ... » est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$.
- Si deux matrices carrées sont semblables, alors elles sont équivalentes. En particulier, elles ont le même rang.
- Si deux matrices carrées M et N de taille n représentent le même endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n relativement à des bases (éventuellement) différentes, alors M et N sont semblables... et réciproquement.

2 TRACE D'UNE MATRICE CARRÉE, TRACE D'UN ENDOMORPHISME**DÉFINITION 30**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On appelle **trace de** A , et on note $\text{tr}(A)$, la somme des coefficients diagonaux de A .

Autrement dit, en notant a_{ij} le terme général de A , $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

PROPOSITION 31

- 1) Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\text{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B)$.
- 2) tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$
- 3) Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

PROPOSITION 32

Pour tout $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, si A est semblable à B , alors $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

REMARQUE. On dit que la trace est invariante par similitude

DÉFINITION 33

Soient E est espace vectoriel de dimension finie n , et $f \in \mathcal{L}(E)$.

On appelle **trace de** f , et on note $\text{tr}(f)$, la trace de toute matrice représentative de f dans une base de E .

EXEMPLE 16. Étant donné un espace vectoriel E de dimension finie, et un projecteur p de E , $\text{tr}(p) = \text{rg}(p)$.

PROPOSITION 34

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

- 1) Pour tout $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$, pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\text{tr}(\lambda f + \mu g) = \lambda \text{tr}(f) + \mu \text{tr}(g)$.
- 2) tr est une forme linéaire sur $\mathcal{L}(E)$
- 3) Pour tout $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$, $\text{tr}(f \circ g) = \text{tr}(g \circ f)$.